SISTEMAS DE BASES DE DATOS

UNIDAD 3
ALGEBRA RELACIONAL

Algebra Relacional

- Lenguaje formal para expresar operaciones entre relaciones o tablas
- Operadores relacionales:
  1. Básicos: Selección, Proyección, Producto Cruz
  2. **Derivados: Join**
  3. Operador de agregación
  4. Otros: renombre, asignación

3.2 Operadores Derivados

Join

Join

- Permite corresponder tuplas de dos relaciones a través de una condición sobre los atributos
- Expresado con las operaciones básicas:

$$R \bowtie_F S = \sigma_F (R \times S) \text{ , donde F es el predicado}$$

- Existen 4 tipos de joins:
  - Natural join
  - Equi Join, Theta join
  - Left outer join o left join
  - Right outer join o right join

Ejemplo

- PRODUCTO $\bowtie_{CODIGO = ID_PRODUCT}$ VENTA = $\sigma_{CODIGO = ID_PRODUCT}$ (PRODUCTO X VENTA)

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
104	Gel	4.00

$\bowtie$

VENTA

ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
1	02/02/2020	104	54
2	04/02/2020	101	2

PROD_VENTA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	1	02/02/2020	104	54
101	Pasta	3.50	2	04/02/2020	101	2
104	Gel	4.00	1	02/02/2020	104	54
104	Gel	4.00	2	04/02/2020	101	2

Natural Join

- Une relaciones vinculando solo las tuplas que coinciden sus columnas/atributos en valor y nombre.
- Añade un tercer paso:
  1. Producto cruz: se combinan todas las filas
  2. Selección: se seleccionan las filas cuyos atributos coinciden en valor y nombre
  3. Proyección: columnas duplicadas se eliminan

Ejemplo

- PRODUCTO ⋈ VENTA

PRODUCTO

ID_PROD	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
104	Gel	4.00

⋈

VENTA

ID_VENTA	FECHA	ID_PROD	CANTIDAD
1	02/02/2020	104	54
2	04/02/2020	101	2

PROD_VENTA

1

PRODUCTO.ID_PROD	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	VENTA.ID_PROD	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	1	02/02/2020	104	54
101	Pasta	3.50	2	04/02/2020	101	2
104	Gel	4.00	1	02/02/2020	104	54
104	Gel	4.00	2	04/02/2020	101	2

2

Ejemplo cont..

PROD_VENTA

2

PRODUCTO.ID_PROD	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	VENTA.ID_PROD	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	2	04/02/2020	101	2
104	Gel	4.00	1	02/02/2020	104	54

PROD_VENTA

3

ID_PROD	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	2	04/02/2020	2
104	Gel	4.00	1	02/02/2020	54

EquiJoin y Theta join

- Define una relación que contiene tuplas que satisfacen un predicado de *igualdad*
- Se representa de la siguiente manera:

$$R \bowtie_F S \text{ , donde F es una condición de igualdad}$$

- Cualquier otro operador se denomina **Theta join**

Ejemplo de Equijoin

- PRODUCTO $\bowtie_{\text{CODIGO = ID_PRODUCT}}$ VENTA = $\sigma_{\text{CODIGO = ID_PRODUCT}}$ (PRODUCTO X VENTA)

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
104	Gel	4.00

$\bowtie$

VENTA

ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
1	02/02/2020	104	54
2	04/02/2020	101	

PROD_VENTA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	ID_PR	
101	Pasta	3.50	1	02/02/2020	104	
101	Pasta	3.50	2	04/02/2020	101	2
104	Gel	4.00	1	02/02/2020	104	54
104	Gel	4.00	2	04/02/2020	101	2

Columnas de la condición no se eliminan

Ejemplo de Theta Join

A

Mercado	Nombre	Requerimiento
M1	Talca	1000
M2	París	2000
M3	Londres	1200

B

Productor	Disponibiliad
S1	1300
S2	1800
S3	1000

Columnas de la condición no se eliminan

$A \bowtie_{Requerimiento <= Disponibilidad} B$

Mercado	Nombre	Requerimiento	Productor	Disponi
M1	Talca	1000	S1	1300
M1	Talca	1000	S2	1800
M1	Talca	1000	S3	1000
M3	Londres	1200	S1	1300
M3	Londres	1200	S2	1800

Outer join

- Une los atributos de ambas tablas
- Las filas resultantes son todas las filas de una de las tablas
- Los campos que no cumplan se llenarán con *nulos*

- Existen dos tipos de outer join:
  - Left outer join ⟕
  - Right outer join ⟖

Left outer join

- Muestra todas las filas de la tabla izquierda
- PRODUCTO $\bowtie_{\text{CODIGO} = \text{ID_PRODUCT}}$ VENTA

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
104	Gel	4.00
105	Shampoo B&H	10.00

$\bowtie$

VENTA

ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
1	02/02/2020	101	54
2	05/02/2020	104	23
4	04/04/2020	110	-2

PROD_VENTA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	1	02/02/2020	101	54
104	Gel	4.00	2	05/02/2020	104	23
105	Shampoo B&H	10.00	null	null	null	null

Right outer join

- Muestra todas las filas de la tabla derecha
- PRODUCTO $\bowtie_{\text{CODIGO} = \text{ID_PRODUCT}}$ VENTA

PRODUCTO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
101	Pasta	3.50
104	Gel	4.00
105	Shampoo B&H	10.00

$\bowtie$

VENTA

ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
1	02/02/2020	101	54
2	05/02/2020	104	23
4	04/04/2020	110	-2

PROD_VENTA

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ID_VENTA	FECHA	ID_PRODUCT	CANTIDAD
101	Pasta	3.50	1	02/02/2020	101	54
104	Gel	4.00	2	05/02/2020	104	23
null	null	null	4	04/04/2020	110	-2

Semijoin

- Define una relación que contiene las tuplas de R que participan en el join con S y que satisfacen el predicado F:

$$R \triangleright_F S = \Pi_A(R \bowtie_F S)$$

- Donde A son los campos de R

Semijoin

- Encuentre las propiedades que han sido vistas, solo muestre las propiedades.

PropertyForRent

propertyNo	street	city	postcode	type	rooms	rent	ownerNo	staffNo	branchNo
PA14	16 Holhead	Aberdeen	AB7 5SU	House	6	650	CO46	SA9	B007
PL94	6 Argyll St	London	NW2	Flat	4	400	CO87	SL41	B005
PG4	6 Lawrence St	Glasgow	G11 9QX	Flat	3	350	CO40		B003
PG36	2 Manor Rd	Glasgow	G32 4QX	Flat	3	375	CO93	SG37	B003
PG21	18 Dale Rd	Glasgow	G12	House	5	600	CO87	SG37	B003
PG16	5 Novar Dr	Glasgow	G12 9AX	Flat	4	450	CO93	SG14	B003

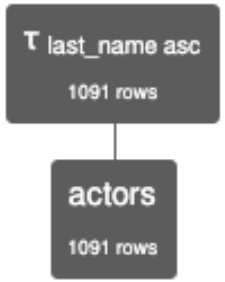
Viewing

clientNo	propertyNo	viewDate	comment
CR56	PA14	24-May-13	too small
CR76	PG4	20-Apr-13	too remote
CR56	PG4	26-May-13	
CR62	PA14	14-May-13	no dining room
CR56	PG36	28-Apr-13	

Order by

- Operador τ
- Sintaxis:

τ columna1 asc/desc, col2 asc/desc,…. (tabla)



τ last_name asc (actors)

1 ms

actors.id	actors.first_name	actors.last_name	actors.gender
450	'Dalton'	'Abbott'	'M'
933	'Lewis'	'Abernathy'	'M'
529804	'Jan'	'Adair'	'F'
2397	'Martin (I)'	'Adams'	'M'
530012	'Dorothy'	'Adams'	'F'

Resumen

- En esta clase vimos los diferentes tipos de joins:
- Natural Join
- Equi join y Theta join
- Left outer join y right outer join

Bibliografía

- Coronel, C., & Morris, S. (2016). Database Systems: Design, Implementation and Management. Págs: 78-86